

StoRy 2 - L'échiquier

L'histoire :

Selon une légende l'origine du jeu d'échecs, un roi légendaire des Indes cherchait à tout prix à tromper son ennui. Il promet donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa, fils du Brahmane Dahir, lui présenta le jeu d'échecs, le souverain, enthousiaste, demanda à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Humblement, Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grain à chaque case. Le prince accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste, mais son conseiller lui expliqua qu'il venait de signer l'arrêt de mort du royaume car les récoltes de l'année ne suffiraient pas à s'acquitter du prix du jeu.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Légende_de_Sissa

Vos tâches :

- a) Générez tous les entiers de 1 à 64 et stockez les dans un vecteur "case".
- b) Générez un vecteur dont l'entrée i donne le nombre de grains de riz sur la case i ($i = 1, \dots, 64$), en utilisant l'exponentiation.
- c) Déterminez le nombre total de grains de riz en faisant la somme des entrées du vecteur déterminé au point précédent, et stockez le dans une variable "Nb".
- d) En se basant sur l'estimation qu'il y a à 2500 grains de riz dans un kilo (stockez cette information dans une variable "grainsParKg"), déterminez le nombre de kilos de riz sur l'échiquier.
- e) Recherchez l'estimation de la production mondiale, et faites la comparaison pour déterminer si la demande du sage est possible à satisfaire.

Dans cette stoRy vous avez appris :

- à générer un vecteur de nombres entre deux bornes,
- à stocker des valeurs dans une variable,
- à utiliser l'exponentiation,
- à utiliser la vectorisation du calcul dans R,
- à sommer un vecteur de nombres,
- à utiliser les opérations simples de multiplication et de division,
- à faire une comparaison booléenne pour une inégalité.

Auteur : Etienne Cuvelier, Laboratoire Quaresmi, ICHEC, Bruxelles, 2022